

Математическое моделирование

Лабораторная работа №7

Суннатилло Махмудов

2026-05-12

Содержание I

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Третья модель
7. Сравнение базовых моделей
8. Параметрическое исследование
9. Максимальные значения
10. Финальное насыщение
11. Бенчмаркинг
12. Итоги

Раздел 1

1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить модель эффективности рекламы и исследовать динамику распространения информации о товаре среди потенциальных покупателей.

1.2 Задание

- 1 Изучить модель эффективности рекламы.

1.2 Задание

- 1 Изучить модель эффективности рекламы.
- 2 Построить графики распространения рекламы для трёх случаев.

1.2 Задание

- 1 Изучить модель эффективности рекламы.
- 2 Построить графики распространения рекламы для трёх случаев.
- 3 Исследовать скорость распространения рекламы.

1.2 Задание

- 1 Изучить модель эффективности рекламы.
- 2 Построить графики распространения рекламы для трёх случаев.
- 3 Исследовать скорость распространения рекламы.
- 4 Выполнить параметрическое исследование.

1.2 Задание

- 1 Изучить модель эффективности рекламы.
- 2 Построить графики распространения рекламы для трёх случаев.
- 3 Исследовать скорость распространения рекламы.
- 4 Выполнить параметрическое исследование.
- 5 Сравнить поведение трёх моделей.

Раздел 2

2. Теоретические сведения

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее число потенциальных покупателей;

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее число потенциальных покупателей;
- $n(t)$ — число покупателей, знающих о товаре;

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее число потенциальных покупателей;
- $n(t)$ — число покупателей, знающих о товаре;
- t — время с начала рекламной кампании;

2.1 Модель распространения рекламы

Пусть:

- N — общее число потенциальных покупателей;
- $n(t)$ — число покупателей, знающих о товаре;
- t — время с начала рекламной кампании;
- $\frac{dn}{dt}$ — скорость распространения информации.

2.2 Основная идея модели

Информация о товаре распространяется двумя способами:

- 1 За счёт рекламной кампании.

Общий вид модели:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t)).$$

2.2 Основная идея модели

Информация о товаре распространяется двумя способами:

- 1 За счёт рекламной кампании.
- 2 За счёт общения покупателей между собой.

Общий вид модели:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t)).$$

2.3 Смысл множителей

Множитель $(N - n(t))$ показывает число покупателей, которые ещё не знают о товаре. Если $n(t)$ приближается к N , то:

$$N - n(t) \rightarrow 0,$$

поэтому скорость распространения рекламы уменьшается.

2.4 Уровень насыщения

Значение N является предельным уровнем насыщения:

$$n(t) \rightarrow N.$$

При $n = N$ все потенциальные покупатели уже знают о товаре, поэтому дальнейшее распространение информации прекращается.

Раздел 3

3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

Задано:

$$N = 609,$$

$$n(0) = 4.$$

Необходимо построить графики $n(t)$ для трёх моделей распространения рекламы.

3.2 Первая модель

$$\frac{dn}{dt} = (0.54 + 0.00016n(t))(N - n(t)).$$

В этой модели рекламное воздействие выражено сильнее, чем вклад общения между покупателями.

3.3 Вторая модель

$$\frac{dn}{dt} = (0.000021 + 0.38n(t))(N - n(t)).$$

Во второй модели основную роль играет распространение информации между уже информированными и неинформированными покупателями.

3.4 Третья модель

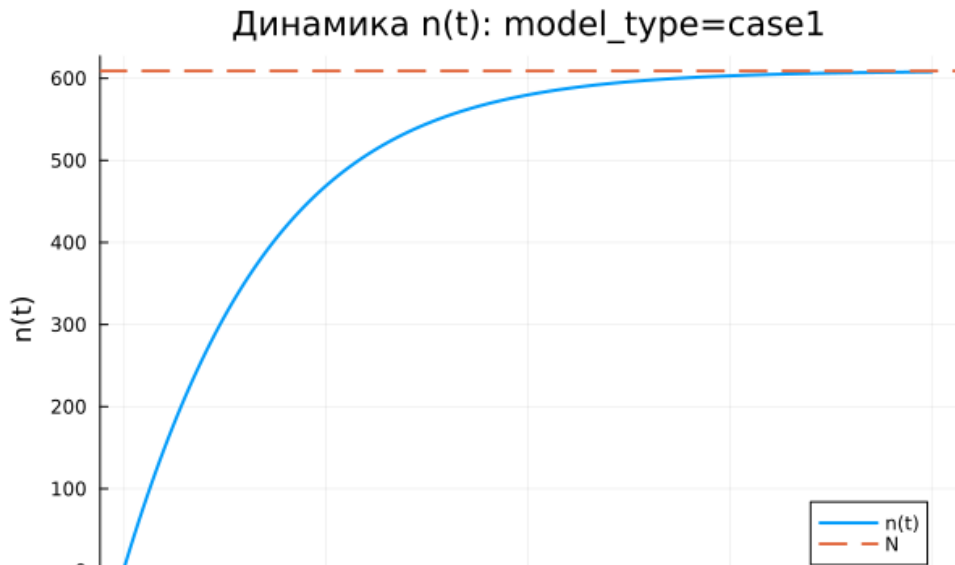
$$\frac{dn}{dt} = (0.2 \cos t + 0.2 \cos 2t \cdot n(t))(N - n(t)).$$

В третьей модели коэффициенты зависят от времени.

Раздел 4

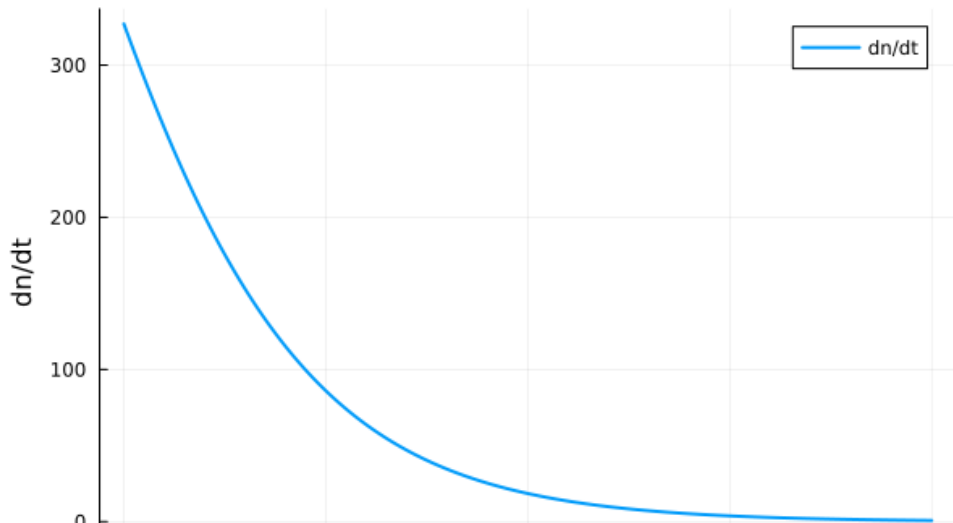
4. Базовые эксперименты

4.1 Первая модель: динамика $n(t)$

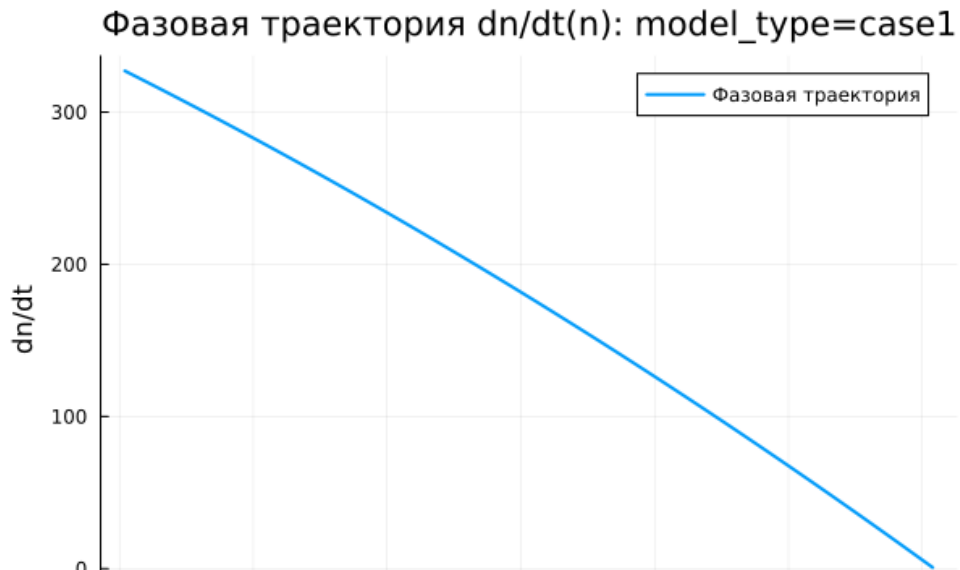


4.2 Первая модель: скорость изменения

Скорость изменения: model_type=case1



4.3 Первая модель: фазовая траектория



4.4 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- значение $n(t)$ постепенно приближается к $N = 609$;

4.4 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- значение $n(t)$ постепенно приближается к $N = 609$;
- рост наиболее быстрый в начале процесса;

4.4 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- значение $n(t)$ постепенно приближается к $N = 609$;
- рост наиболее быстрый в начале процесса;
- затем скорость уменьшается;

4.4 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается монотонный рост $n(t)$.

Основные особенности:

- значение $n(t)$ постепенно приближается к $N = 609$;
- рост наиболее быстрый в начале процесса;
- затем скорость уменьшается;
- решение не превышает уровень насыщения.

4.5 Вывод по первой модели

Первая модель описывает насыщаемый рост.

При приближении к N множитель $(N - n)$ уменьшается, поэтому:

$$\frac{dn}{dt} \rightarrow 0.$$

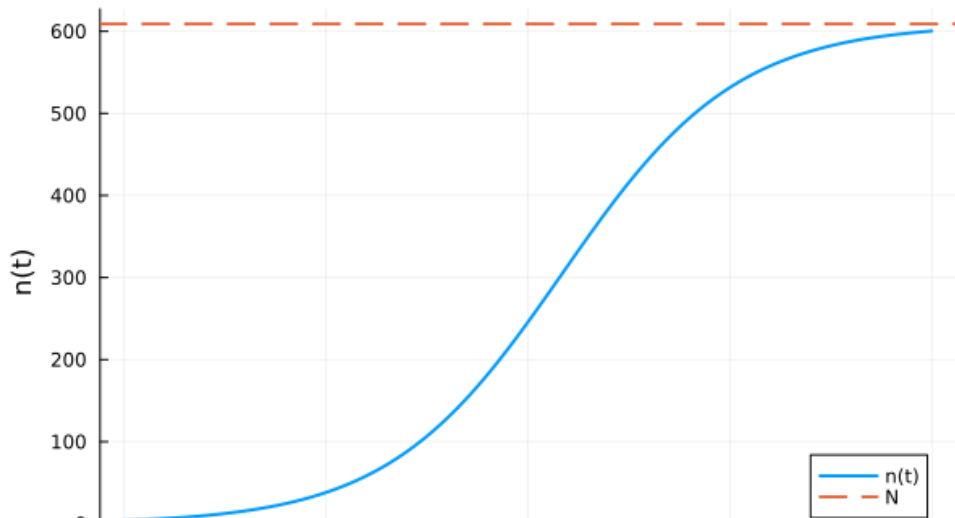
Состояние $n = N$ является равновесным.

Раздел 5

5. Вторая модель

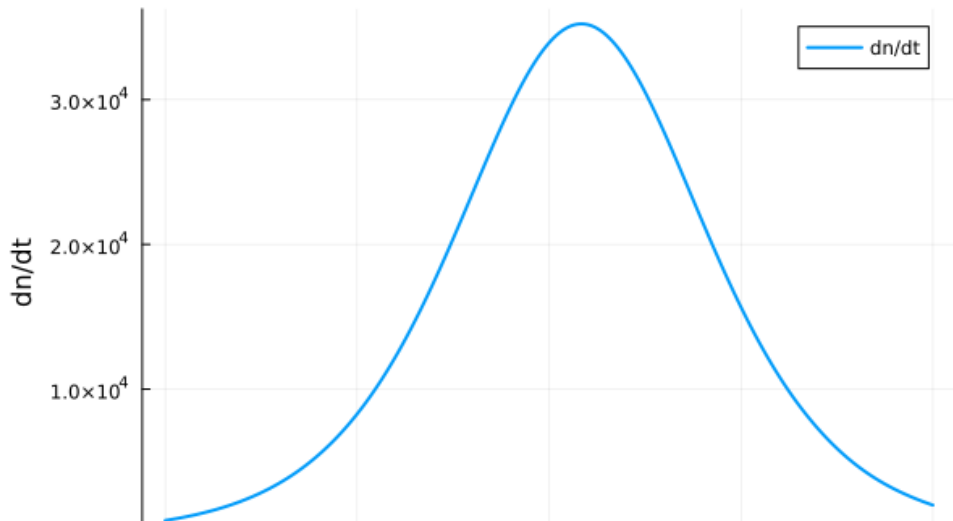
5.1 Вторая модель: динамика $n(t)$

Динамика $n(t)$: model_type=case2



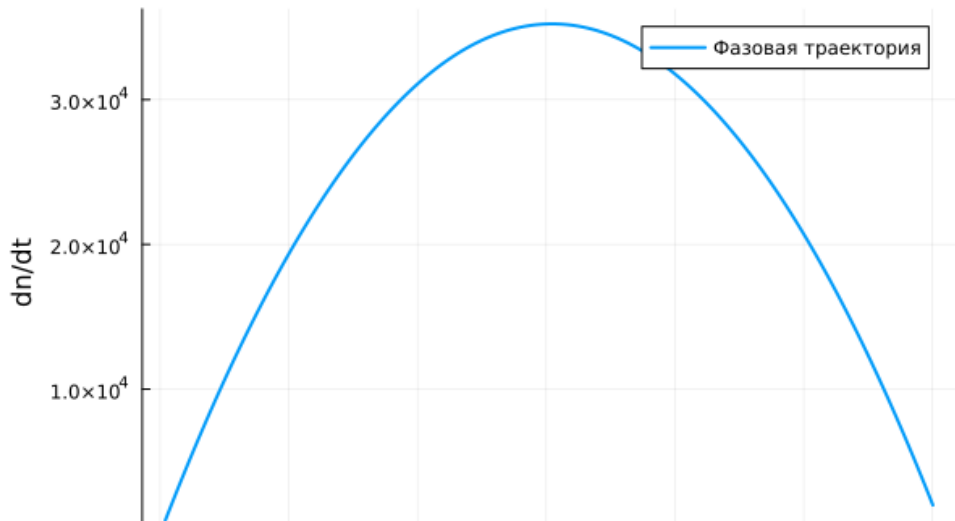
5.2 Вторая модель: скорость изменения

Скорость изменения: model_type=case2



5.3 Вторая модель: фазовая траектория

Фазовая траектория $dn/dt(n)$: model_type=case2



5.4 Анализ второй модели

Во второй модели рост происходит значительно быстрее.
График $n(t)$ имеет S-образную форму:

- сначала рост медленный;

5.4 Анализ второй модели

Во второй модели рост происходит значительно быстрее.
График $n(t)$ имеет S-образную форму:

- сначала рост медленный;
- затем скорость резко увеличивается;

5.4 Анализ второй модели

Во второй модели рост происходит значительно быстрее.
График $n(t)$ имеет S-образную форму:

- сначала рост медленный;
- затем скорость резко увеличивается;
- после достижения максимума скорость убывает;

5.4 Анализ второй модели

Во второй модели рост происходит значительно быстрее.
График $n(t)$ имеет S-образную форму:

- сначала рост медленный;
- затем скорость резко увеличивается;
- после достижения максимума скорость убывает;
- решение приближается к N .

5.5 Максимальная скорость

Во второй модели скорость распространения рекламы имеет выраженный максимум. Это связано с конкуренцией двух факторов:

- множитель bn ускоряет распространение;

Максимум достигается примерно в средней части диапазона n .

5.5 Максимальная скорость

Во второй модели скорость распространения рекламы имеет выраженный максимум. Это связано с конкуренцией двух факторов:

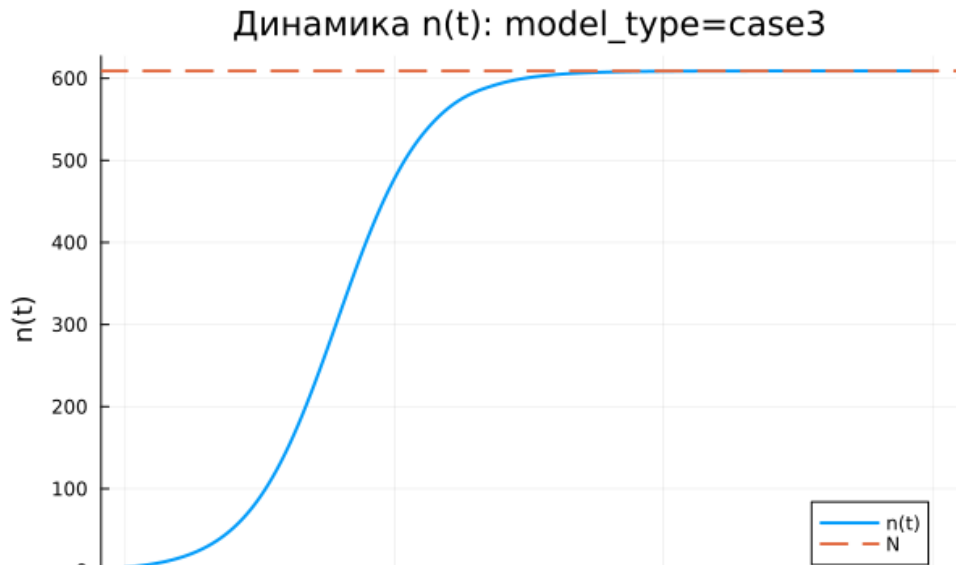
- множитель bn ускоряет распространение;
- множитель $(N - n)$ ограничивает рост.

Максимум достигается примерно в средней части диапазона n .

Раздел 6

6. Третья модель

6.1 Третья модель: динамика $n(t)$

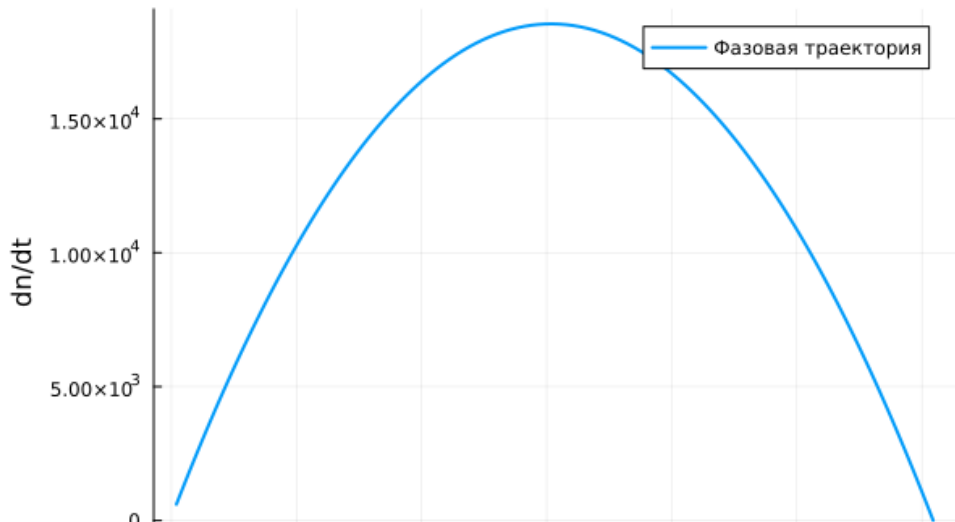


6.2 Третья модель: скорость изменения



6.3 Третья модель: фазовая траектория

Фазовая траектория $dn/dt(n)$: model_type=case3



6.4 Анализ третьей модели

Третья модель также приводит к насыщению.

Особенность модели:

$$\cos t, \quad \cos 2t.$$

На выбранном коротком интервале эти функции остаются положительными, поэтому решение не колеблется, а монотонно возрастает.

6.5 Вывод по третьей модели

Третья модель описывает насыщаемый рост с переменными во времени коэффициентами. Несмотря на наличие тригонометрических функций, общий характер процесса сохраняется:

$$n(t) \rightarrow N.$$

Раздел 7

7. Сравнение базовых моделей

7.1 Качественное различие

Характеристика	case1	case2	case3
Вид роста	монотонный	S-образный	S-образный
Скорость в начале	максимальная	малая	малая
Максимум dn/dt	в начале	внутри интервала	внутри интервала
Предельное значение	N	N	N
Коэффициенты	постоянные	постоянные	зависят от времени

7.2 Общая особенность

Во всех трёх моделях присутствует множитель:

$$N - n(t).$$

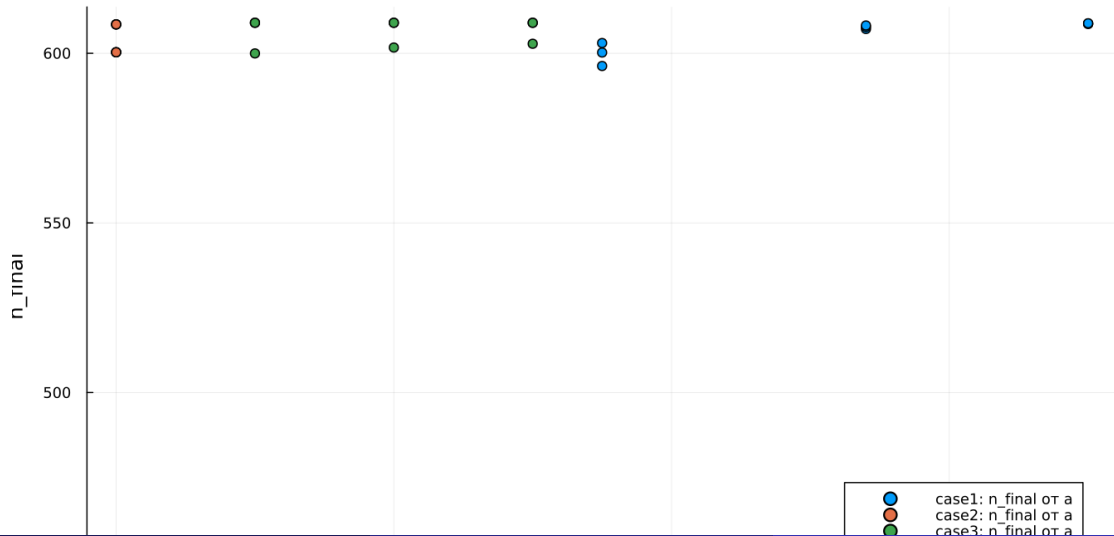
Именно он обеспечивает насыщение и не позволяет решению неограниченно возрастать.

Раздел 8

8. Параметрическое исследование

8.1 Зависимость n_{final} от параметра a

Зависимость итогового значения n от параметра a



8.2 Анализ зависимости $n_{final}(a)$

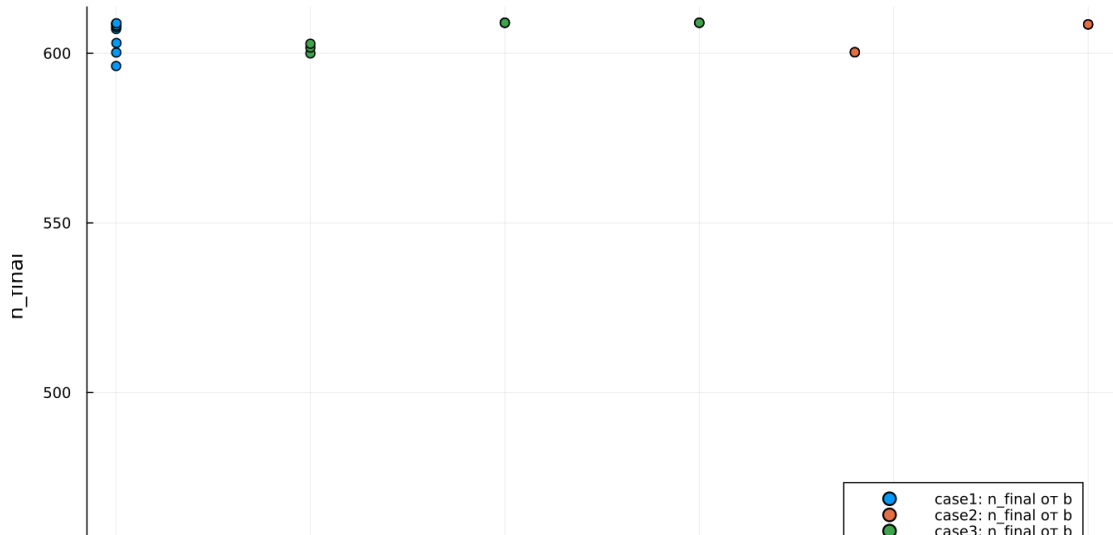
Большинство точек находится около уровня $N = 609$.

Это означает, что при большинстве наборов параметров система успевает выйти на насыщение.

Исключение наблюдается во второй модели при малом значении параметра a .

8.3 Зависимость n_{final} от параметра b

Зависимость итогового значения n от параметра b



8.4 Анализ зависимости $n_{final}(b)$

Параметр b влияет на вклад общения между покупателями.

При больших значениях b распространение рекламы происходит быстрее.

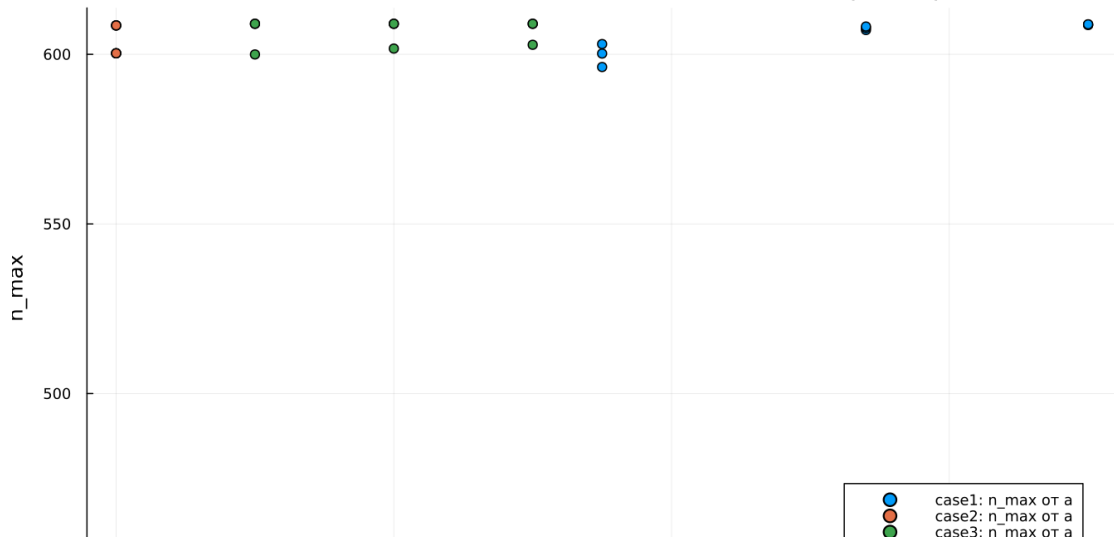
При недостаточном значении параметра система может не успеть достичь уровня насыщения за заданное время.

Раздел 9

9. Максимальные значения

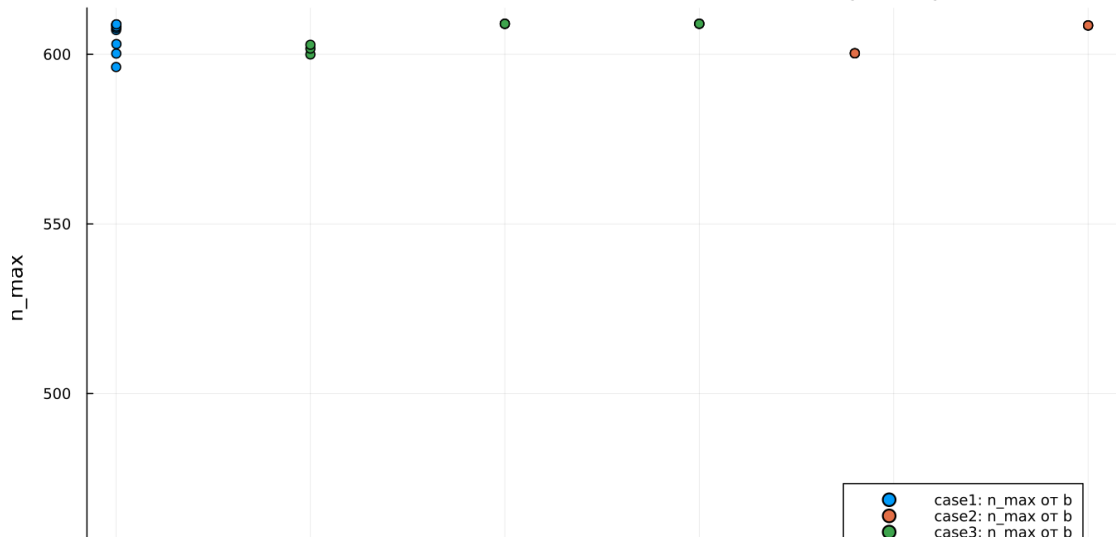
9.1 Зависимость n_{max} от параметра a

Зависимость максимального значения n от параметра a



9.2 Зависимость n_{max} от параметра b

Зависимость максимального значения n от параметра b



9.3 Анализ n_{max}

Так как решения во всех базовых экспериментах монотонно возрастают, величина n_{max} практически совпадает с n_{final} .

Если модель достигает насыщения, то:

$$n_{max} \approx N.$$

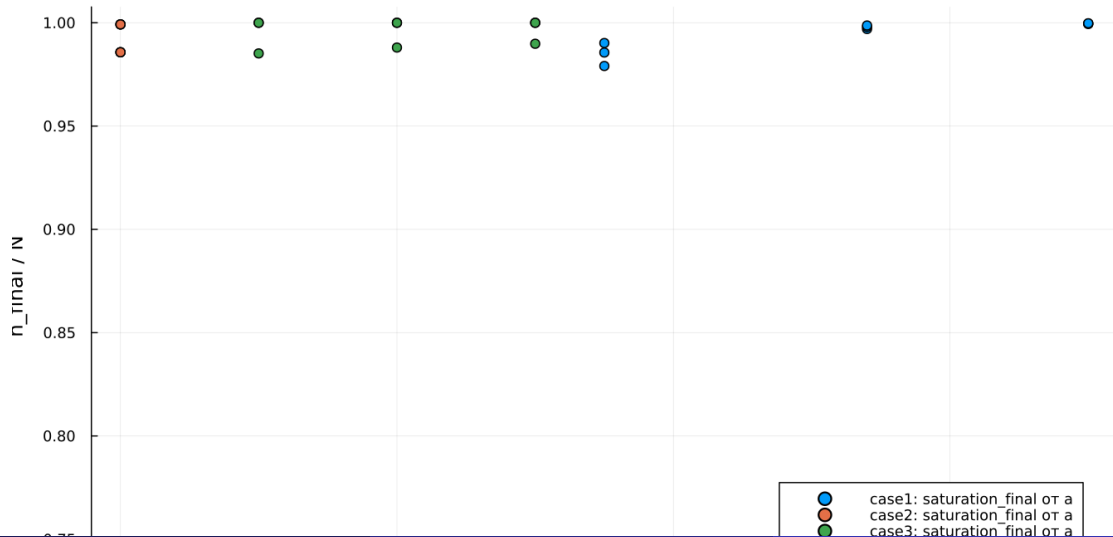
Если времени моделирования недостаточно, то n_{max} оказывается ниже N .

Раздел 10

10. Финальное насыщение

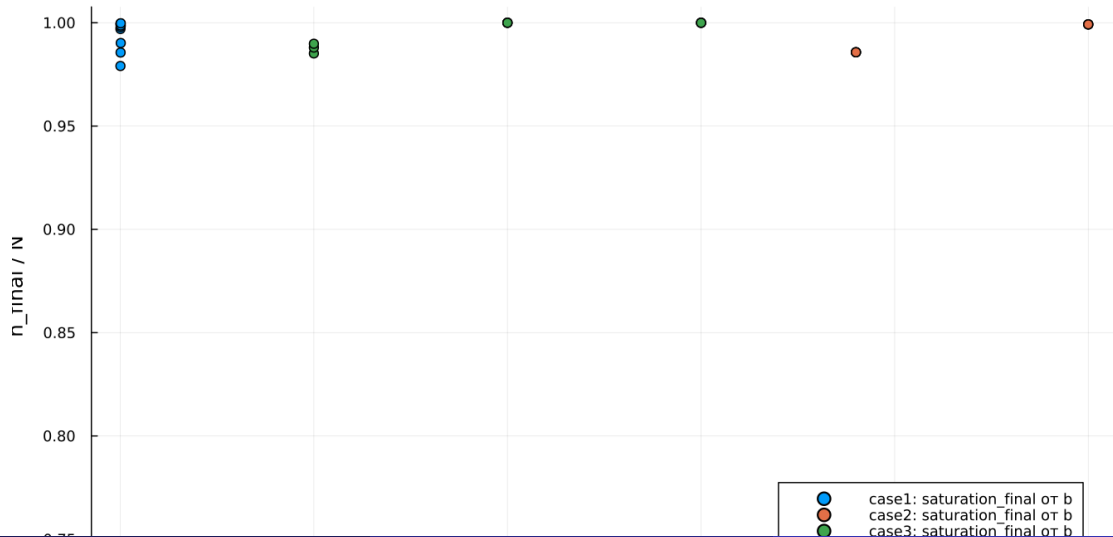
10.1 Зависимость насыщения от параметра a

Зависимость финального насыщения от параметра a



10.2 Зависимость насыщения от параметра b

Зависимость финального насыщения от параметра b



10.3 Метрика насыщения

Использовалась метрика:

$$\text{saturation_final} = \frac{n_{final}}{N}.$$

Если значение близко к 1, то система почти полностью достигла уровня насыщения.

10.4 Интерпретация насыщения

Для большинства экспериментов:

$$\frac{n_{final}}{N} \approx 1.$$

Это означает почти полный охват аудитории.

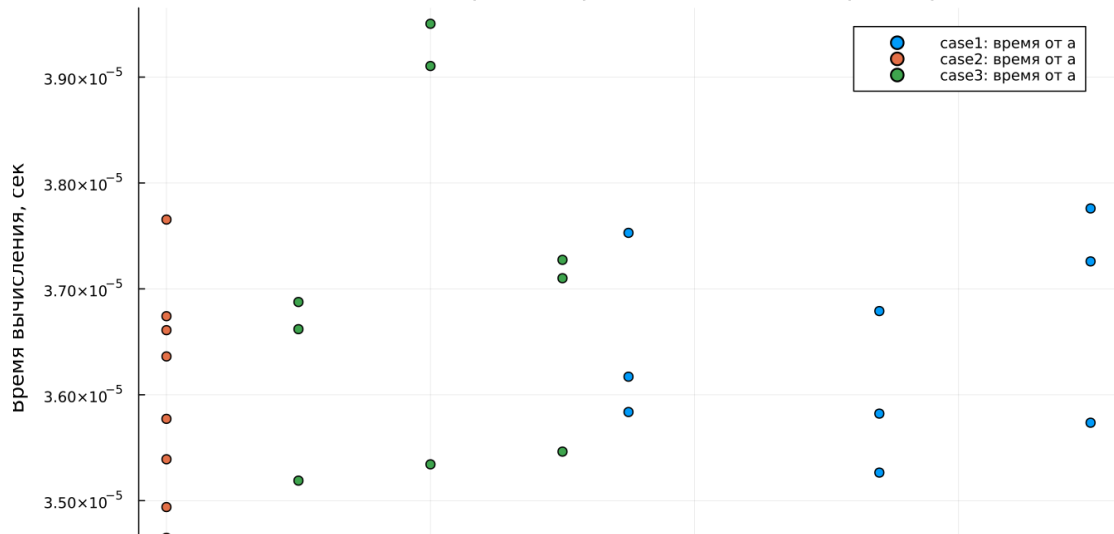
Пониженные значения показывают, что процесс распространения рекламы ещё не завершился.

Раздел 11

11. Бенчмаркинг

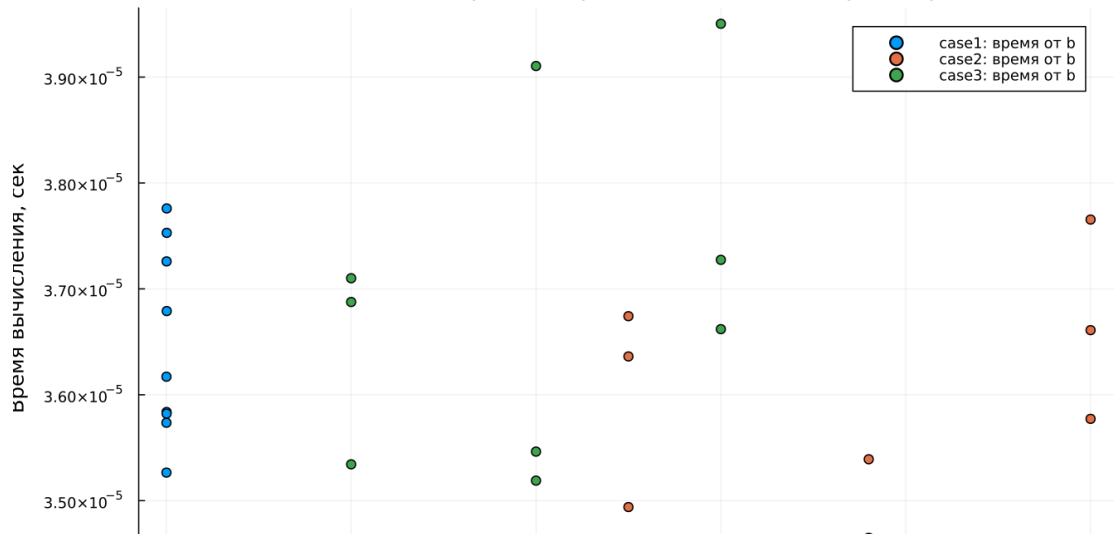
11.1 Время решения от параметра a

Зависимость времени решения ODE от параметра a



11.2 Время решения от параметра b

Зависимость времени решения ODE от параметра b



11.3 Анализ времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;

11.3 Анализ времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;

11.3 Анализ времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

11.3 Анализ времени вычислений

Бенчмаркинг показал:

- все три модели решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-5} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- третья модель немного сложнее из-за функций $\cos t$ и $\cos 2t$.

Раздел 12

12. Итоги

12.1 Основные результаты

- 1 Все три модели описывают насыщаемый рост.

12.1 Основные результаты

- 1 Все три модели описывают насыщаемый рост.
- 2 Предельным уровнем является $N = 609$.

12.1 Основные результаты

- ❶ Все три модели описывают насыщаемый рост.
- ❷ Предельным уровнем является $N = 609$.
- ❸ Первая модель имеет максимальную скорость в начальный момент.

12.1 Основные результаты

- 1 Все три модели описывают насыщаемый рост.
- 2 Предельным уровнем является $N = 609$.
- 3 Первая модель имеет максимальную скорость в начальный момент.
- 4 Вторая модель демонстрирует наиболее резкий S-образный рост.

12.1 Основные результаты

- 1 Все три модели описывают насыщаемый рост.
- 2 Предельным уровнем является $N = 609$.
- 3 Первая модель имеет максимальную скорость в начальный момент.
- 4 Вторая модель демонстрирует наиболее резкий S-образный рост.
- 5 Третья модель учитывает зависимость коэффициентов от времени.

12.2 Выводы

- 1 Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .

12.2 Выводы

- 1 Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
- 2 Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.

12.2 Выводы

- ❶ Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
- ❷ Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
- ❸ Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует переменные во времени коэффициенты.

12.2 Выводы

- 1 Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
- 2 Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
- 3 Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует переменные во времени коэффициенты.
- 4 Параметры a и b влияют прежде всего на скорость выхода к насыщению.

12.2 Выводы

- 1 Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
- 2 Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
- 3 Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует переменные во времени коэффициенты.
- 4 Параметры a и b влияют прежде всего на скорость выхода к насыщению.
- 5 Метрики n_{final} , n_{max} и saturation_final позволяют количественно сравнить модели.

12.2 Выводы

- 1 Первая модель (case1) описывает монотонное приближение $n(t)$ к уровню N .
- 2 Вторая модель (case2) демонстрирует S-образный рост и имеет внутренний максимум скорости распространения рекламы.
- 3 Третья модель (case3) также приводит к насыщению, но использует переменные во времени коэффициенты.
- 4 Параметры a и b влияют прежде всего на скорость выхода к насыщению.
- 5 Метрики n_{final} , n_{max} и saturation_final позволяют количественно сравнить модели.
- 6 Численное решение всех трёх моделей выполняется эффективно.

Раздел 13

Список литературы

1 Модель Мальтуса

Список литературы

- 1 Модель Мальтуса
- 2 Логистическая модель роста